

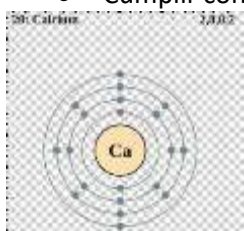
IPET 132 PARAVACHASCA
CURSO: 3° año ASIGNATURA:

QUÍMICA

TEMA: DISTRIBUCIÓN ELECTRÓNICA – SD N° 2

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Asistencia y puntualidad.
- Permanecer en forma ordenada en el aula.
- Participar en clase y reflejar en la carpeta lo visto. Las actividades serán corregidas y calificadas cada clase
- Colaborar con material solicitado en actividades grupales.
- Trabajo en grupo responsable.
- Manejar vocabulario técnico.
- Cuidar y valorar de los recursos disponibles en la escuela
- Reconocimiento y respeto al docente y compañeros
- Se tendrá en cuenta Tu correcta participación en clase (La evaluación será todas las clases).
- *Tener los útiles necesarios (carpetas, hojas, lapiceras, etc.) y cuidar los útiles propios y de los demás estudiantes.*
- Participar y comportarse de modo apropiado y en el laboratorio y taller
- Cumplir con las normas de seguridad e higiene



OBJETIVOS

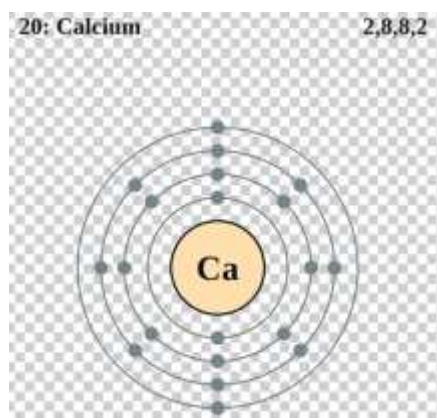
- Comprender la importancia de los electrones de la última órbita debido a que son los responsables de las características químicas de los átomos.
- Reconocer los iones, diferenciando cationes y aniones.
- Observar la distribución de electrones en niveles y subniveles de energía, y relacionar con elementos del mismo grupo y período

CONFIGURACIÓN ELECTRÓNICA.

“La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos (orbitales). Recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones.”

Los electrones giran alrededor del núcleo formando capas, las cuales son **7**, con un número máximo de electrones por cada una. Así, en la primera capa puede haber hasta 2 electrones, en la segunda hasta 8, en la tercera hasta 18. Este reparto de los electrones por capas tiene la limitación de que la última capa no puede contener más de 8 electrones (regla del OCTETO).

Por ejemplo, el Calcio (Ca) tiene 20 electrones distribuidos así: 2 electrones en la primera capa, 8 en la segunda, 8 en la tercera y 2 en la cuarta. Sin embargo, existen también subcapas dentro de las capas que lo que obliga a seguir unas reglas a la hora de situar los electrones.



Estas **subcapas o subniveles** son el “**s, p, d y f**”. En el subnivel **s** entran hasta dos electrones, el **p** hasta 6 electrones, en el **d** hasta 10 electrones y el **f** hasta 14 electrones.:

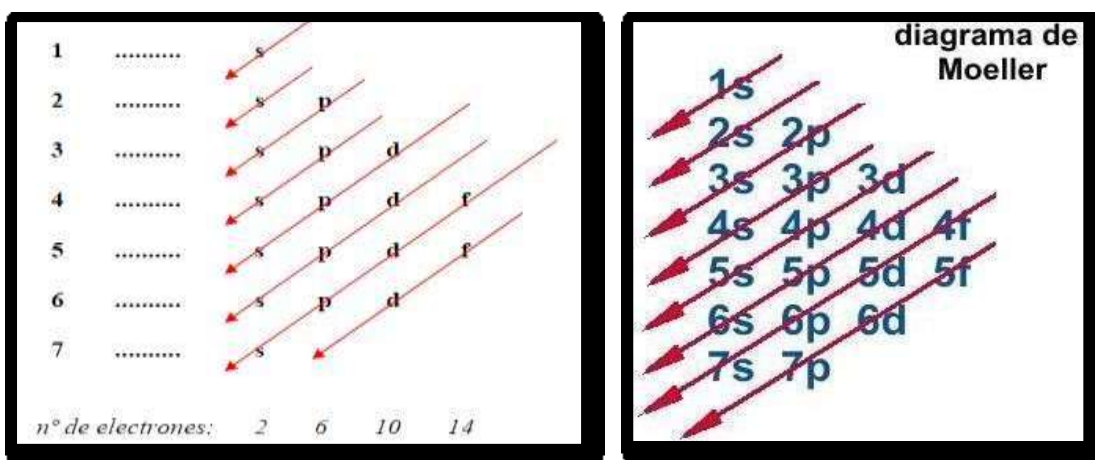
El **subnivel s** aloja un máximo de **2 electrones**.

El **subnivel p** aloja un máximo de **6 electrones**.

El **subnivel d** aloja un máximo de **10 electrones**.

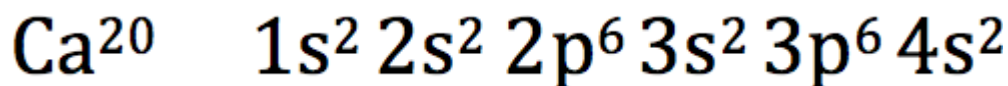
El **subnivel f** aloja un máximo de **14 electrones**

Para ubicar los electrones en niveles y subniveles de energía conviene guiarse por el esquema de flechas (**REGLA DE LAS DIAGONALES**) siguiente que marca la prioridad en el llenado de electrones.



El orden de llenado de orbitales es:

1s → 2s → 2p → 3s → 3p → 4s → 3d → 4p → 5s → 4d → 5p → 6s → 4f → 5d → 6p → 7s →
5f → 6d...



“La Configuración Electrónica de los elementos es la disposición de todos los electrones de un elemento en los niveles y subniveles energéticos (orbitales). Recordemos que los orbitales son las regiones alrededor del núcleo de un átomo donde hay mayor probabilidad de encontrar los electrones.”

Los electrones giran alrededor del núcleo formando **capas**, las cuales son 7, con un número máximo de electrones por cada una.

CAPA O NIVEL	CANTIDAD MÁXIMA DE ELECTRONES (e ⁻)
1	Hasta 2 e ⁻
2	Hasta 8 e ⁻
3	Hasta 18 e ⁻
4	Hasta 32 e ⁻
5	Hasta 50 e ⁻
6	Hasta 72 e ⁻
7	Hasta 98 e ⁻

Este reparto de los electrones por capas tiene la limitación de que la **última capa no puede contener más de 8 electrones (regla del OCTETO)**.

SUBNIVEL	CANTIDAD DE ELECTRONES
s	Hasta 2 e ⁻

p	Hasta 6 e ⁻
d	Hasta 10 e ⁻
f	Hasta 14 e ⁻

El orden de llenado de orbitales es:

$1s \rightarrow 2s \rightarrow 2p \rightarrow 3s \rightarrow 3p \rightarrow 4s \rightarrow 3d \rightarrow 4p \rightarrow 5s \rightarrow 4d \rightarrow 5p \rightarrow 6s \rightarrow 4f \rightarrow 5d \rightarrow 6p \rightarrow 7s$
 $\rightarrow 5f \rightarrow 6d \dots$

Actividad 1: Realiza la configuración electrónica de los siguientes elementos:

- | | |
|------------------------|----------------------------|
| a. Na (sodio) $Z = 11$ | d. K (Potasio) $Z = 19$ |
| b. F (flúor) $Z = 9$ | e. Mn (Manganeso) $Z = 25$ |
| c. C (carbono) $Z = 6$ | f. Cu (Cobre) $Z = 29$ |

Actividad 2: Indique con una cruz cual es la respuesta correcta:

- a. La configuración electrónica del **Selenio** ($Z = 34$) termina en:
- *3p⁴ * 4p⁴ *5p⁶ *4p⁵
- b. ¿Cuántos niveles o capas se utilizan en la configuración electrónica del **Titanio**?
- *2 *4 *6

Actividad 3:

Indicar a que elemento químico corresponden las siguientes configuraciones electrónicas:

1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d¹⁰4p⁶5s²4d⁹

1s²2s²2p⁶3s²3p⁶4s²3d⁶

- 1) Responde:
 - A- ¿Qué son los electrones de Valencia? ¿A qué nivel pertenecen?
 - B- ¿Cuántos e- tienen los gases Nobles en su órbita más externa?
- 2) Responde V (verdadero) o F (falso) según corresponda. Justifica
 - Los electrones de valencia son los electrones que se encuentran en cualquier capa.
 - Los electrones de valencia son los responsables de las características químicas de los átomos

3) a) Escribe la configuración electrónica de los siguientes átomos con estos números atómicos (Z) dados, también el nombre y el símbolo del elemento respectivo: b) Dibuja el diagrama de orbitales para cada elemento.

N. Atómico (Z)	Nombre del elemento y símbolo	Configuración electrónica	Diagrama de orbitales
22			
42			
26			
38			
19			
30			
7			

4) Completa el siguiente cuadro:

Elemento	Símbolo	Nº atómico	Configuración electrónica	
Sodio				
Magnesio				
Aluminio				
Silicio				
Fósforo				
Azufre				

5) Escribe la configuración electrónica de los siguientes elementos y di a que grupo y periodo pertenecen:

- a) Rb $Z=37$
- b) Cl $Z=17$
- c) S $Z=16$

6) Escriba el número máximo de electrones que se puede localizar en cada uno de los siguientes sitios:

- a) Un orbital:
- b) El segundo nivel de energía:
- c) El tercer nivel de energía del Si:
- d) El subnivel "p":
- e) El subnivel "3p" del átomo de azufre: